

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«Финансовый университет
Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)

Факультет информационных технологий и анализа больших данных
Кафедра информационных технологий
Направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»
Профиль программы: ИТ-сервисы и технологии обработки данных в экономике и
финансах

Выпускная квалификационная работа на тему «Разработка геоинформационной системы управления аэропортом»

Выполнил: Зайцев Н.В.

Руководитель: д-р экон. наук, профессор Демин И.С.

Группа: ПИ20-1В

Актуальность работы

Заключается в замене в сфере аэропортов иностранного ПО на отечественное, что в свою очередь выполняет стратегическую функцию импортозамещения.



Важность импортозамещения

- ❖ Развитие собственного производственного потенциала;
- ❖ Протекция внешних и внутренних экономических интересов;
- ❖ Минимизация геополитических и финансовых рисков;
- ❖ Увеличение доходов и благосостояния населения;
- ❖ Стимулирование экономического роста;
- ❖ Экономическая безопасность;

Цели и задачи

- ❖ Создание задач на обслуживание различных зон аэропорта;
- ❖ Отслеживание перемещение техники, такой как самолеты и наземный обслуживающий транспорт;
- ❖ Отображение графиков технических обслуживаний рейсов;
- ❖ Индикация фильтров мест стоянок;
- ❖ Визуализация периодов занятости мест стоянок в виде диаграммы Ганта;

Предмет и объект исследования

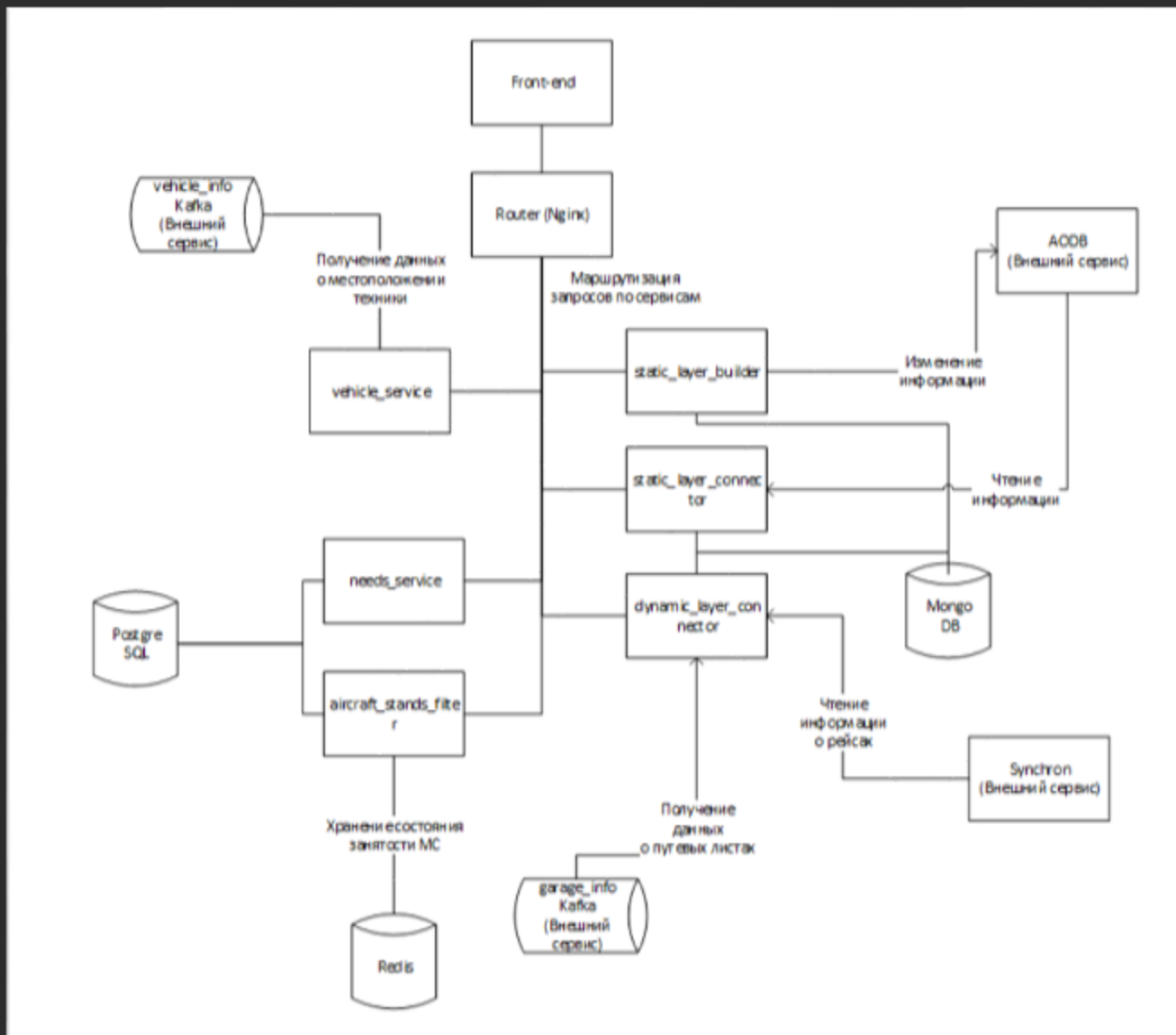
- ❖ Объектом исследования в данной работе являются системы управления аэропортом;
- ❖ Предметом исследования в данной работе является геоинформационная система управления аэропортом;

Средства разработки

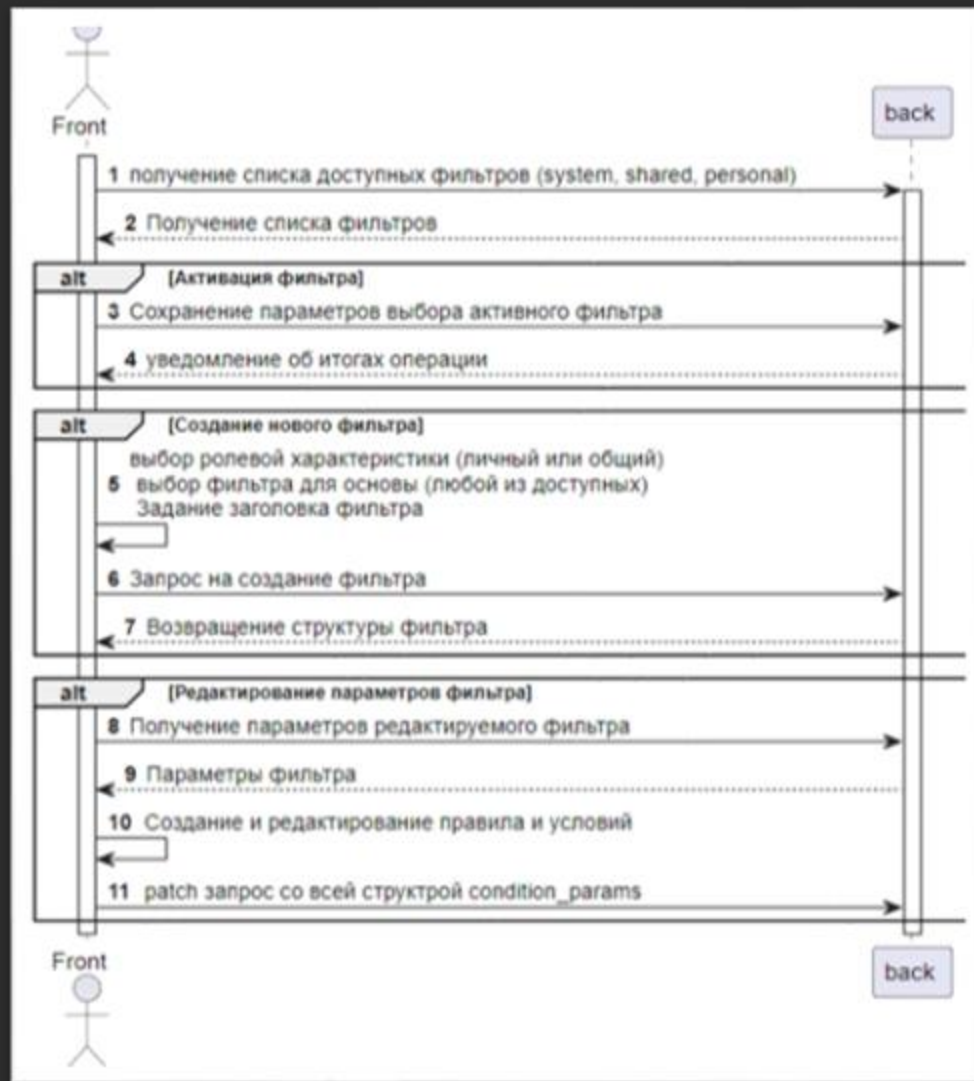
- ❖ Python 3 (3.11);
- ❖ FastAPI;
- ❖ PostgreSQL, MongoDB, Redis;



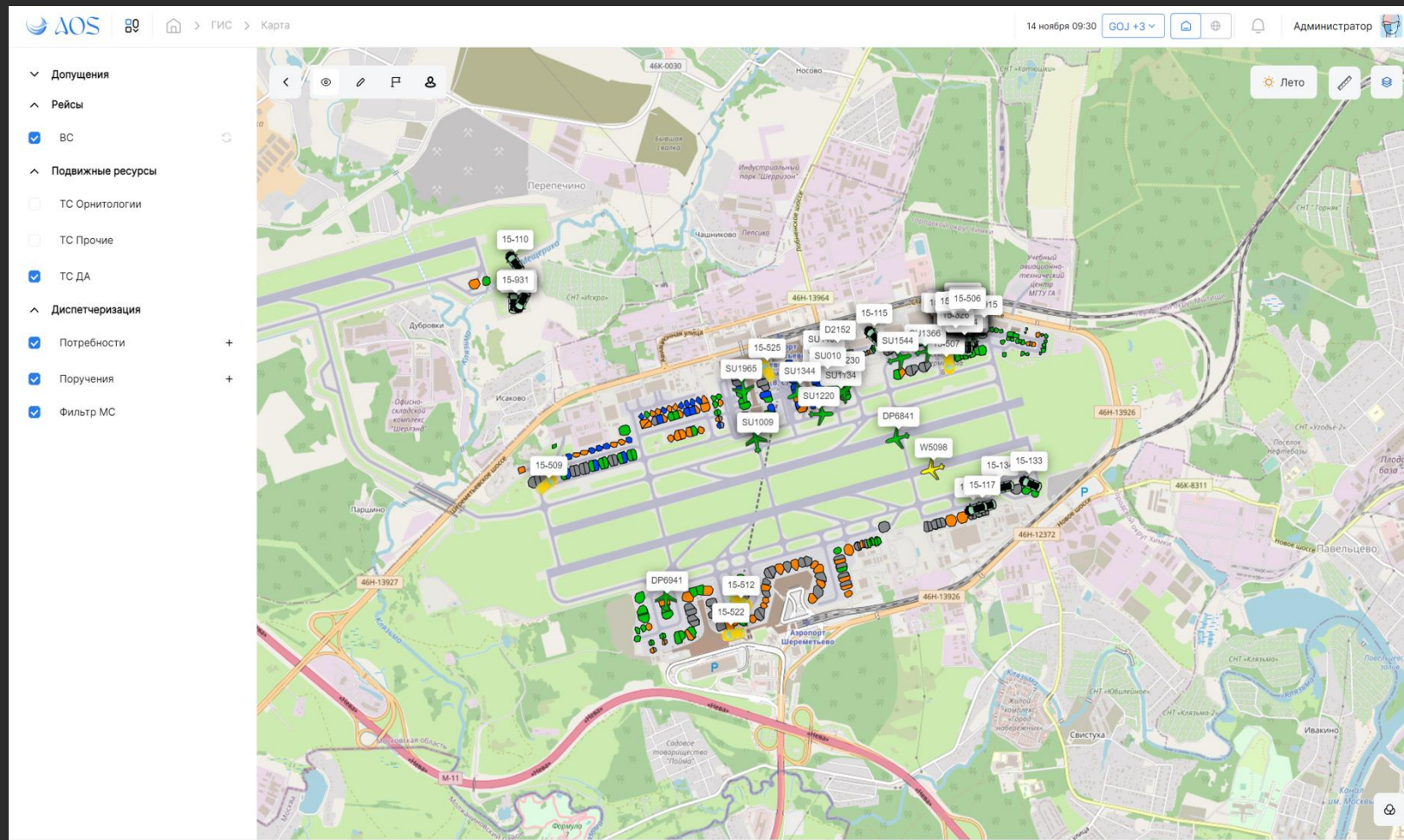
Общая архитектура приложения



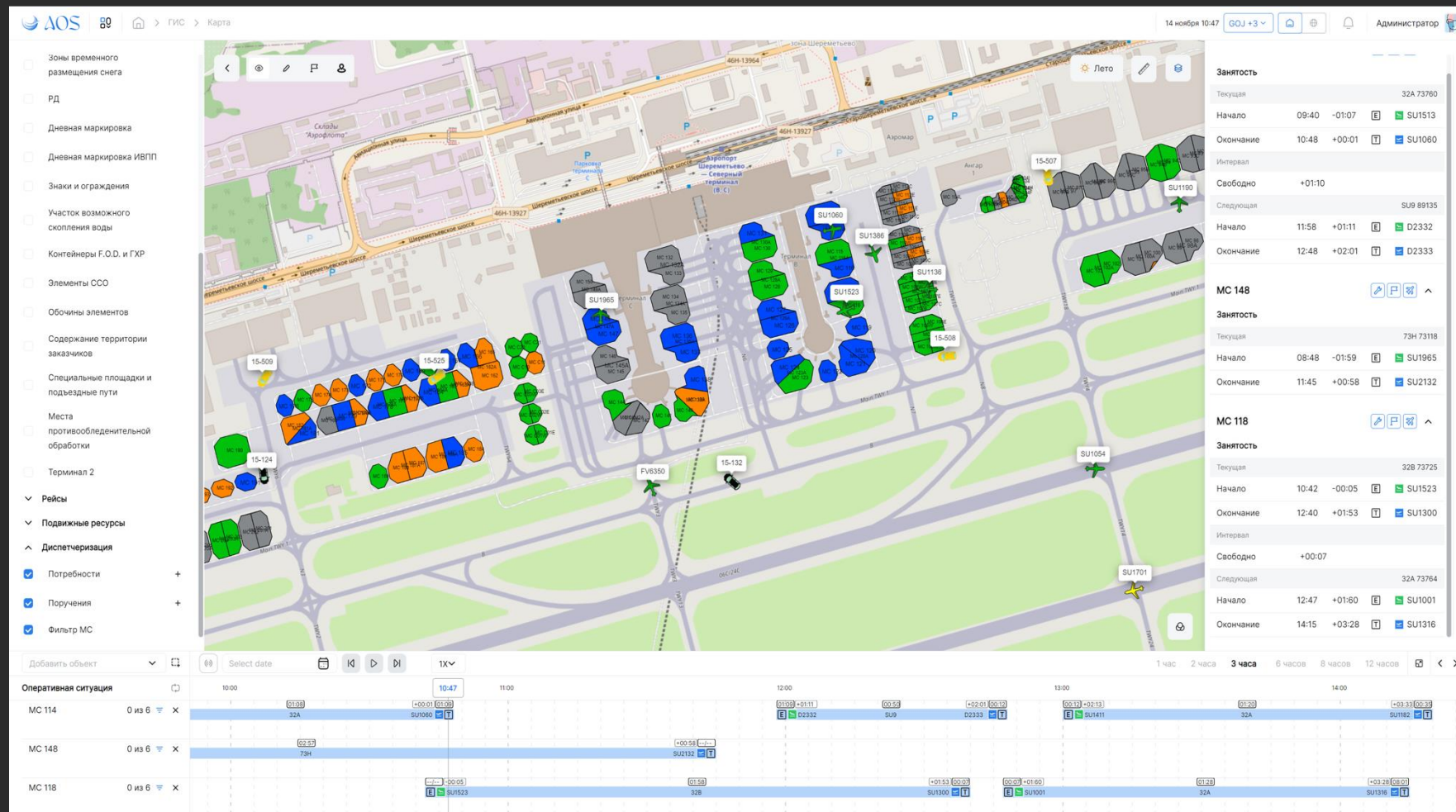
Фильтры условного форматирования



Внешний вид



Внешний вид



Внешний вид

Статус выполнения ТГО

SU427

SU422

Наименование операции	Начало			Окончание			Продолжительность		
	План	Факт	Откл	План	Факт	Откл	План	Факт	Откл
Прибытие ВС				22:13	22:11	-00:02			
Подгон трапа				22:15	22:15	00:00			
Подкл. источника эл. питания				22:15	22:16	+00:01			
Установка колодок				22:16	22:13	-00:03			
Высадка пассажиров	22:14	22:15	+00:01	22:26	22:26	00:00	00:12	00:11	00:01
Разгрузка почты, груза	22:17		+02:51	22:45		+02:23	00:28		
Разгрузка багажа		22:17		22:45	22:40	-00:05		00:23	
Уборка ВС				22:48		+02:20			
Уборка, экипировка ВС				22:48		+02:20			
Отгон трапа				22:50	22:51	+00:01			
Откл. источника эл. питания				22:53	22:51	-00:02			
Слив воды		22:30			23:06			00:37	
Прибытие баг. грузчиков									
Отъезд 1 партии багажа									
Загрузка б/питания									
Выключение двигателей									
Подгон второго трапа									
Открытие груз. люков									
Посадка пассажиров									

Лето

Рейс «DP6905»

Оператор: DP

Регулярный рейс (Pass...)

SVO OGZ

Запланировано

2024/11/14 10:25

73H

73239

Факт

2024/11/14 10:44

73H

73239

Выполненные задачи

- ❖ Разработана общая концепция ПО;
- ❖ Проведен анализ предметной области, проведено общее исследование темы;
- ❖ Выбран и обоснован стек и архитектура ПО;
- ❖ Реализованы основные функциональные требования к программному обеспечению;
- ❖ Проведено тестирование приложения;

Пути совершенствования

- ❖ Развитие системы ГИС в рамках задач Дирекции Управления Полетами;
- ❖ Создание функционала для Орнитологической службы;

Демонстрация работы программы

Спасибо за внимание!